



Guía del Trabajo

Maestría en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos

Índice

Guía del Trabajo	3
1. Qué es el trabajo por realizar	3
2. Qué necesitas saber antes de empezar	4
3. Las fases	5
4. Elaboración	7
5. Tu profesor de la asignatura	7
6. Actividades y entrega	9
7. El vídeo de presentación	12
8. Calificación	13
9. Entrega extraordinaria	14
10. Referencias bibliográficas	14

1. Qué es el trabajo por realizar

El trabajo es una asignatura más para obtener la titulación y supone la realización de un **trabajo inédito y original** en el que aplicarás y desarrollarás los conocimientos y competencias adquiridas en las enseñanzas seguidas. Se realiza en la parte final del plan de estudios, con carácter obligatorio y una carga lectiva de 9 ECTS, donde se tiene, al igual que en otras asignaturas, un profesor.

La **calificación final** de la titulación pondera como cualquier otra asignatura, proporcionalmente a su carga de ECTS.

Es fundamental que leas esta guía con detalle y que consultes toda la información que encontrarás en el aula virtual de la asignatura (en las secciones Temas y Programación semanal).

Y, en particular, consulta:

- ▶ El **Reglamento** de UNIR. Contiene directrices generales sobre definición, realización, defensa, tramitación y calificación del trabajo.
- ▶ La **rúbrica de evaluación** que utilizará el profesor de la asignatura para valorar tu trabajo y decidir su calificación final.
- ▶ La **plantilla de elaboración**, que deberás utilizar en todo momento para escribir y desarrollar el resultado de esta asignatura.
- ▶ Las **instrucciones** para la elaboración del trabajo. Contiene indicaciones para la elaboración de la **memoria** que contendrá el resultado de tu trabajo.

La realización del trabajo de esta asignatura **exige un trabajo personal y colectivo** además de un **esfuerzo constante**, ya que la carga en créditos y las horas de trabajo

autónomo del estudiante se incrementan frente a una asignatura normal al ser un trabajo elaborado por ti de principio a fin. **Es fundamental que cumplas con los plazos de las entregas** establecidos en la programación semanal. De este modo podrás ir mejorando y corrigiendo errores junto con tus compañeros según las indicaciones y consejos de tu profesor. La **planificación** del trabajo desde el primer momento será un factor clave en la culminación con éxito de esta tarea.

¡No dejes todo para el último momento!

2. Qué necesitas saber antes de empezar

Desarrolla la teoría organizada por apartados. Ten en cuenta que el texto que redactes servirá a los alumnos para estudiar la materia correspondiente, así que, en la medida de lo posible, utiliza **frases sencillas y fácilmente entendibles**, evita los rodeos lingüísticos, las expresiones redundantes, etc. Cuidado con hacer frases muy largas, es preferible poner frases más bien cortas para una mejor comprensión del que lo lee.

Para hacerse una idea, en periodismo se suele emplear de **15 a 20 palabras máximo** por frase y en la literatura puede ir hasta 30-40 palabras. Esto no es una obra literaria ni un diario, es un trabajo académico, pero debe servir como referencia de lo que debe tener de extensión una frase, aproximadamente, para una buena comprensión por parte del lector.

Ya se ha mencionado el esfuerzo y dedicación que supone la elaboración de un trabajo de estas características. Pero este esfuerzo será menor si dedicas un tiempo a revisar cuáles son las **herramientas y habilidades requeridas** en este tipo de tarea. Si no te sientes seguro de tus conocimientos sobre alguna de ellas, no te preocupes. En el **aula virtual** vas a encontrar información y formación sobre estas competencias del trabajo y transversales que te ayudarán a elaborar mejor tu trabajo final.

Te recomendamos que aproveches lo que dispones en la web de la asignatura para hacer un **ejercicio de reflexión** sobre tus conocimientos y que utilices los medios que ponemos a tu disposición en el aula virtual para comenzar el trabajo lo mejor preparado posible. Recuerda que como en el resto de las asignaturas, las sesiones puedes verlas en diferido.

3. Las fases

Para la realización de tu trabajo seguirás un flujo de trabajo organizado en varias fases. Estas fases o etapas están pensadas para **agrupar diferentes actividades relacionadas entre sí**, que te ayudarán a comprender el proceso general y a distribuir tu trabajo y esfuerzos:

- ▶ **Fase 1: creación del equipo** de compañeros de trabajo y **elección de la empresa u organización** de la que se va a hacer el trabajo. Cada grupo formado tiene libertad para escoger la organización sobre la que hace el sistema de gestión de la calidad y sobre qué otro sistema va a integrarlo al final. No tiene por qué ser una empresa real ni utilizar nombres reales, el profesor va a evaluar vuestra forma de trabajar. De todas formas, si la empresa es inventada, deberá ser coherente y realista. Una vez iniciada la empresa y sector, no se puede cambiar a lo largo de su realización.
- ▶ **Fase 2: realización del trabajo.** Se deben redactar cada una de sus partes e ir entregando en plazo cada una de sus evoluciones. **Hay cinco entregas** y la última es la presentación del trabajo final, ya están programadas desde el inicio de la asignatura. Es la fase más prolongada y deberéis trabajar en equipo, enviando a vuestro profesor los avances que vayáis realizando. **Las cuatro entregas cubren una gran parte del contenido de la memoria final, pero no todo.** El documento final de memoria deberá recoger todos los apartados.

- ▶ **Fase 3:** la última entrega se debe acompañar de un **vídeo** de **hasta veinte minutos** donde los alumnos del grupo exponen lo fundamental de su trabajo. Es el apartado final donde el profesor os evaluará el vídeo junto con el trabajo escrito.

Secuencia de entregas

En las cinco entregas se **deberán** ir **entregando** los **siguientes aspectos** de manera aproximada:

- ▶ **Entrega 1.** Estado del arte:
 - Descripción del desarrollo práctico y características.
 - Estado del arte.
 - Conclusiones del estado del arte.
 - Listado de referencias.
- ▶ **Entrega 2.** Descripción de la metodología y arquitectura:
 - Descripción de la metodología empleada.
 - Definición de la arquitectura.
 - Capa de persistencia.
 - Diagramas UML.
- ▶ **Entrega 3.** Pruebas de la herramienta:
 - Pruebas unitarias.
 - Pruebas de integración.
 - Usabilidad del software.
 - Análisis de la ciberseguridad.
- ▶ **Entrega 4.** Artículo y anexos:
 - Artículo.
 - Anexo 1: puesta en marcha.
 - Anexo 2: manual básico del usuario.
 - Anexo 3: guía básica de mantenimiento.

► **Entrega 5.** Entrega final.

- Trabajo completo ya finalizado para ser evaluado.

4. Elaboración

Esta es la parte central del proceso y la más dilatada en el tiempo. En ella te ocuparás de trabajar sobre el tema propuesto con tus compañeros, realizando una contribución acorde con los objetivos de la titulación y la carga de créditos asociada a esta asignatura. Durante todo el período tendrás al profesor de la asignatura, que revisará las entregas haciendo un seguimiento de vuestro progreso. El **resultado** de vuestro trabajo quedará plasmado en un **documento escrito**, que será **valorado** por dicho profesor.

En el aula virtual encontrarás una **programación semanal** y una serie de entregas y plazos para las mismas. **No pierdas de vista estas fechas** y asegúrate de **planificar** tu **trabajo** de manera que te permita realizar cada entrega con los contenidos requeridos. Es la mejor manera de garantizar un buen seguimiento por parte de tu profesor, asegurando que puedas llegar con tus compañeros al final con un documento del trabajo terminado.

No pierdas de vista a lo largo de esta fase la rúbrica de evaluación que utilizará la comisión evaluadora en la fase de defensa. La puedes consultar y descargar en el aula virtual.

5. Tu profesor de la asignatura

Tu profesor, además de dar una serie de clases para todos los alumnos, será el encargado de corregir los envíos que vayáis haciendo. Entre sus **funciones** está:

- ▶ **Dirigirte y orientarte** durante la realización del trabajo. Apóyate en él para resolver las dudas que surjan sobre el contenido del trabajo. Ten en cuenta sus comentarios a los borradores, pues estarán siempre orientados a mejorar la calidad del trabajo y a preparar una evaluación positiva.
- ▶ **Valorar el grado de avance y supervisar el proceso**, velando por el cumplimiento de los objetivos. Será el encargado de corregir las distintas entregas que realices durante esta fase. Ten en cuenta que en esta asignatura las valoraciones de las entregas no tienen repercusión directa en la calificación final del trabajo, que dependerá de lo que se presente como trabajo final. Sin embargo, servirán para corregir y orientar tu progreso. Lee detenidamente lo que se dice sobre las entregas y su valoración en esta guía.
- ▶ **Deberá valorar el documento completo** que recoge los resultados de vuestro trabajo. Según su criterio y experiencia, dará la nota final de la asignatura entre el trabajo escrito (70 %: 20 % formatos y 50 % contenido) y la exposición en el vídeo (30 %).

Pero, por otro lado, hay que **tener presente** que:

- ▶ El profesor no es coautor del trabajo. La contribución presentada es en última instancia responsabilidad de los alumnos, ya que es el elemento que te dará acceso a culminar tus estudios.
- ▶ No proporciona fuentes ni referencias bibliográficas.
- ▶ No escribe ni corrige la expresión escrita ni las faltas de ortografía.
- ▶ No elabora los párrafos ni diseña gráficos o figuras.
- ▶ No revisa ni marca todos los fallos de citación que haya en el documento. Y no es responsable del plagio, aunque no lo haya advertido a lo largo de la asignatura.

La **comunicación** con el profesor se realiza:

- ▶ **En el momento del envío de las entregas.** Tanto en el documento como en el propio envío puedes incluir consultas y otra información que el profesor podrá leer. También te ofrecerá retroalimentación en sus comentarios en la corrección de las entregas.
- ▶ **El correo interno del aula virtual.** Utiliza siempre el correo interno de la plataforma para ponerte en contacto con tu director sobre asuntos relacionados con el contenido del trabajo. No dudes en consultarle y avisarle por cualquier problema que encuentres durante el proceso. Para consultas de carácter administrativo recuerda que siempre puedes recurrir a tu tutor.
- ▶ **Las sesiones en directo.** Tendrás varias y el calendario concreto de estas sesiones lo fijará tu profesor.

6. Actividades y entrega

En el aula virtual encontrarás la **programación semanal**, es decir, una planificación que marca diferentes hitos en el proceso de elaboración de tu trabajo. Revisa las fechas de entrega de estas actividades y tenlas presentes en tu planificación personal, para asegurarte de que llegas a tiempo de enviar cada una de ellas. Es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

- ▶ **Temática:** se busca aportar algo nuevo aprovechable por terceros mediante un desarrollo práctico. No se trata de un trabajo únicamente de documentación, de un estudio de un dominio o de un software rutinario. El grueso del proyecto reside en el trabajo de campo, aplicando de primera mano las tecnologías y trabajando en escenarios reales. El desarrollo debe incluir un uso avanzado y directo de nuevas prácticas o tecnologías relacionadas con la seguridad y la calidad el software.
- ▶ **Respetar los formatos y demás exigencias** puestas en el trabajo: el trabajo deberá comprender **entre 80 a 120 páginas**, sin contar portada, resumen e índices

iniciales. El no cumplimiento de los formatos y/o demás exigencias, aunque el contenido sea correcto, puede ser motivo de no superación.

- ▶ **Número de entregas:** debes entregar **cinco entregas** que marcan distintos grados de avance incremental. Finalmente, la **quinta entrega ya no admitirá modificaciones**, ya que se entrega el documento tal cual quedará para su evaluación. No se admiten entregas adicionales, intermedias o extraordinarias y todas las entregas deben realizarse a través de las actividades correspondientes definidas en el campus virtual. Todas las entregas deberán entregarse dentro del plazo temporal establecido.
- ▶ **Importancia de las entregas:** en caso de no realizar alguna entrega o que sea calificada como no apta por el director, es posible que tu trabajo no pueda ser aprobado en convocatoria ordinaria y debas trabajar más de cara a la convocatoria extraordinaria. Las entregas están pensadas para valorar tu grado de avance y compromiso con el trabajo, reflejando una dedicación acorde a la carga de créditos de la asignatura y la adquisición de las competencias requeridas. Si el grado de avance es insuficiente en el plazo ordinario, puede que el visto bueno para depositar no sea viable ni tan siquiera en el plazo extraordinario.
- ▶ **Contenido de las entregas:** en cada entrega debes ajustarte a los contenidos esperados descritos en la programación semanal del aula virtual. Si por algún motivo no realizas alguna de las entregas parciales, en la siguiente deberás ponerte al día con el contenido no entregado, recuperando así el tiempo perdido. Aunque el trabajo se divida en entregas parciales no debes perder de vista que es un trabajo que debe tener coherencia en su conjunto.
- ▶ **Originalidad de las entregas:** tu trabajo debe ser inédito y original. No se admiten contenidos previamente publicados o cuyo origen no esté adecuadamente mencionado, citado y referenciado. Cada entrega se somete a revisión mediante una herramienta que comprueba problemas de originalidad y sus resultados son verificados por tu profesor, que en caso de detectar algún problema te avisará de

ello en la corrección de la entrega. El profesor únicamente informará del problema; en estos casos, es el estudiante el que debe aportar las evidencias necesarias para demostrar la autoría del trabajo.

- **Revisión de las entregas:** el profesor es el encargado de revisar cada entrega y corregirla, ofreciendo retroalimentación para afianzar o reorientar tu trabajo. Ten en cuenta sus comentarios y aplícalos siempre en la siguiente entrega.

Los **estudiantes** de **segunda matrícula** que tengan su trabajo comenzado en un período anterior deberán ajustarse a estas mismas entregas en cuanto a plazos y contenidos esperados. En ningún caso se modificarán las fechas ni el número de las entregas establecidas. Además, en determinados casos, el profesor podrá recomendar a estos estudiantes el cambio total del lugar sobre el que se realiza el sistema.

Recuerda que dispones en la plataforma de una plantilla que ya contiene los formatos exigidos.

Copia de seguridad

Aunque no es habitual, se han producido casos de estudiantes que en fechas próximas a la entrega del trabajo han sufrido algún tipo de percance (borrado del disco duro, virus informático, robo del ordenador, etc.) que ha provocado la pérdida del documento de trabajo.

Para evitar este tipo de situaciones que supondrían la pérdida de la convocatoria por la imposibilidad de entregar el trabajo en plazo, os recomendamos encarecidamente que **realicéis copias de seguridad del borrador con el que estéis trabajando.**

Las fórmulas son diversas: disco duro externo, lápiz USB, servicios en la nube, envío a uno mismo por correo electrónico, etc. De esta manera, si se perdiera el original,

siempre tendremos la seguridad de poder retomar el trabajo desde la última versión guardada.

7. El vídeo de presentación

La última entrega se debe acompañar de un **vídeo** de **entre 15 a 20 minutos en total** (no deberá ni bajar ni superar dicho tiempo), en la que todos los alumnos del grupo participen. El mismo se deberá acompañar de diapositivas o imágenes junto a la imagen del alumno que habla en ese momento. **Todos los alumnos del grupo deberán aparecer** en el vídeo, en tiempos semejantes entre cada uno.

El vídeo deberá de contener los aspectos fundamentales del trabajo, exponiendo sucesivamente sus **puntos principales** y siguiendo el mismo hilo conductor. De esta manera se comenzará con la presentación, identificación de los objetivos, requisitos y todos los pasos realizados hasta llegar al productor final.

No se recomienda que sea un discurso leído de lo que aparezca en pantalla, sin aportar nada más. No conviene llenar la pantalla con muchos datos o texto, es mejor pocas cosas y preferentemente visual para que pueda entenderse bien.

- ▶ Es importante que en todo momento **muestres dominio del contenido**, dejando claro que la autoría del trabajo es tuya y que lo conoces a la perfección.
- ▶ Demuestra **capacidad de síntesis** y no intentes resumir todo el contenido. Céntrate en los aspectos fundamentales y aquellos que más quieras reforzar, teniendo en cuenta el tiempo disponible.
- ▶ Recuerda que una parte de la rúbrica de evaluación se centra precisamente en esta parte del proceso. **Ten presentes los aspectos que valorará el profesor.**

Al tratarse de un vídeo de un **trabajo académico** se deberá atender:

- ▶ **Atuendo:** acude con una presencia e indumentaria acordes con la importancia del acto. Vístete de manera formal, aunque sencilla (tampoco es una boda) y evita en todo caso la ropa de sport o demasiado informal.
- ▶ **Lenguaje verbal:** emplea un lenguaje adecuado, evitando lo coloquial, pero sin caer en la pedantería.
- ▶ **Lenguaje corporal:** muéstrate relajado, pero seguro. Apóyate en la presentación para reforzar las ideas clave, pero intenta no mostrar que estás leyendo o que llevas un discurso aprendido de memoria. La presentación es útil como soporte para recordar la estructura de la información, pero se espera que tú elabores el discurso de manera natural, demostrando el dominio sobre el tema.
- ▶ **Contacto visual:** procura mantener el contacto visual con la cámara.

El vídeo debe llegar al menos al 50 % de puntuación (sacar al menos un cinco de diez) para que haga media ponderada con el trabajo escrito.

8. Calificación

El profesor se apoyará en la **rúbrica de evaluación** para unificar criterios con otros profesores y decidir la calificación que merece el trabajo. En dicha valoración se tiene en cuenta **estructura (20 %)**, **contenidos (50 %)** y el **vídeo (30 %)**. Recuerda que el vídeo debe llegar a un cinco sobre diez para hacer aplicar la media ponderada.

Esta calificación se otorgará según una **escala numérica de cero a diez**, con expresión de un decimal, a la que deberá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

- ▶ 0 - 4,9 Suspenso (SS).
- ▶ 5,0 - 6,9 Aprobado (AP).
- ▶ 7,0 - 8,9 Notable (NT).
- ▶ 9,0 - 10 Sobresaliente (SB).

En caso de que el trabajo sea propuesto para la mención de Matrícula de Honor por el profesor, la Comisión Académica del Título decidirá la asignación de dicha mención.

9. Entrega extraordinaria

El plazo extraordinario supone una nueva oportunidad para completar o terminar de mejorar algunos aspectos de tu trabajo. Es importante que tengas en cuenta que en este tiempo **no se puede realizar un trabajo completo** (esto no tendría sentido, según la carga de créditos de la asignatura), sino que es una **extensión de plazo** para finalizar aquellos aspectos que quedaron pendientes en el período ordinario y que impidieron a tu director dar el visto bueno al depósito. Si el motivo de la no autorización en convocatoria ordinaria tiene que ver con la no originalidad del trabajo, ten en cuenta que deberás realizar un esfuerzo considerable para la modificación de este.

En **convocatoria extraordinaria** únicamente habrá **una entrega más del trabajo**, ya que no se trata de hacer el trabajo en dicho tiempo, sino de dar un poco más de tiempo a aquellos que no lo finalizaran en plazo o de que el director considerara que no estuviera correcto en ordinaria.

10. Referencias bibliográficas

Al final del trabajo incluye un listado con las referencias completas de las citas que has ido incorporando en el texto. Es importante que apoyes tus explicaciones con unas referencias sólidas para dar fuerza a tu exposición.

Te facilitarán las pautas bibliográficas de la normativa correspondiente a tu titulación **(APA)** para que las referencias estén completas y se ajusten a lo que necesitamos. Ten en cuenta que al final las referencias bibliográficas **deben exponerse por orden alfabético** (no en orden de aparición) y es recomendable exponerlo con sangría francesa para una buena visualización.